

Tecnologia de Features (CAD/CAM/CAPP)

Problemas de Validação

Marcelo da Silva Hounsell (Originais)

Roberto S. U. Rosso Jr.(Atualizações)



Tecnologia de Features Problemas

⌘ Mesmo sendo uma tecnologia promissora, ainda é muito imatura e diversos problemas ainda estão por ter uma solução consensual:

☒ Interações entre Features

☒ Validação Específica

☒ Edição e Manipulação

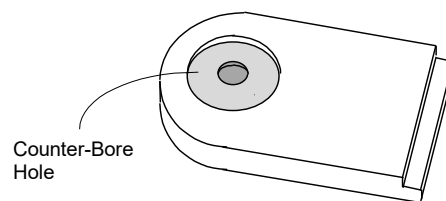


Problemas

Interações entre Features



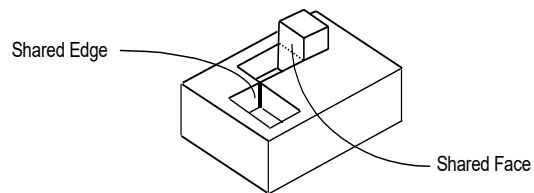
Interação entre Features



Adjacência de Features



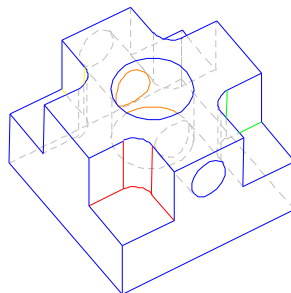
Interação entre Features



Features compartilhando uma face ou uma aresta



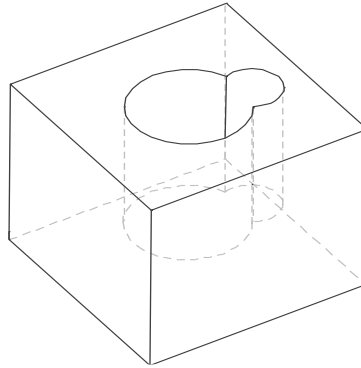
Interação entre Features



Cruzamento de Features



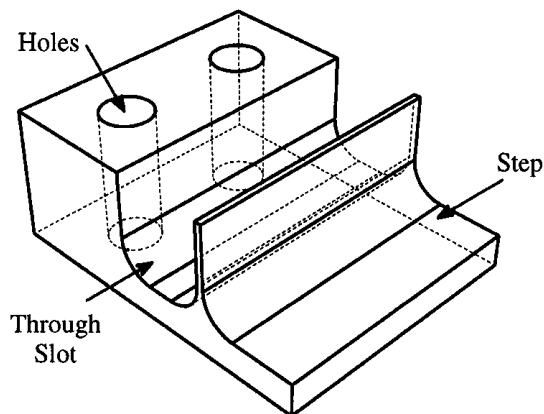
Interação entre Features



Sobreposição de duas Features (dois furos)



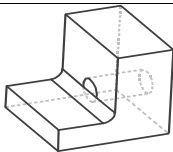
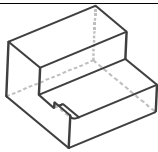
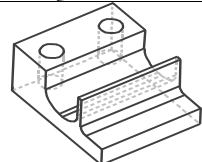
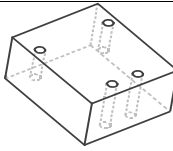
Interação (**física**) entre Features



Problema da “Paredes Finas” (*Thin Walls*)



Interação entre Features

	Feature-to-Feature	Feature-to-STOCK
Adjoint Cases		
Disjoint Cases		

Principais Casos de “Paredes Finas” (*Thin Walls*)

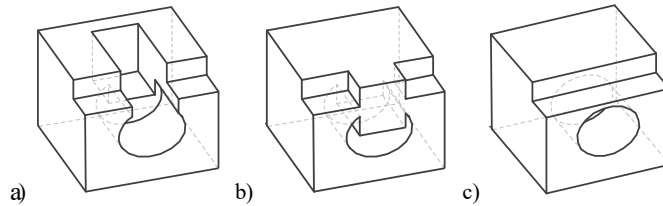


Problemas

Edição/Manipulação de Features



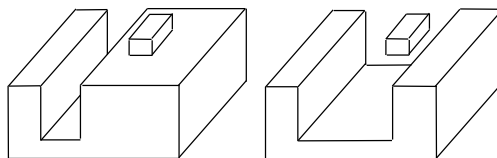
Edição (1)



Retirar uma form-feature (volumétrica) não é reinserir o seu **volume** !



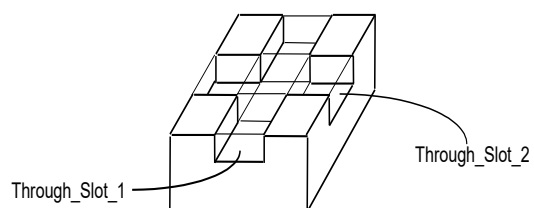
Edição (2)



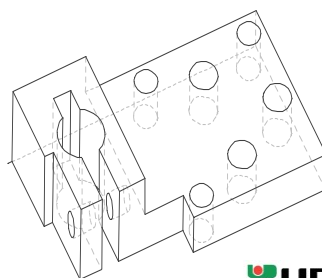
Desconexão de uma feature devido a edição de parâmetros de outra



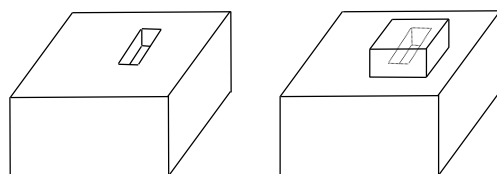
Edição (3)



Colisão ou Redundância



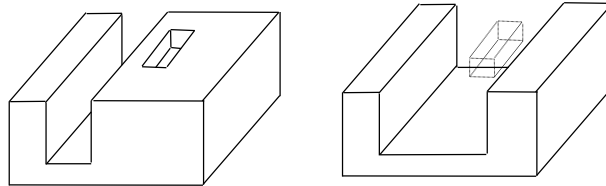
Edição (4)



Cobertura ou Fechamento



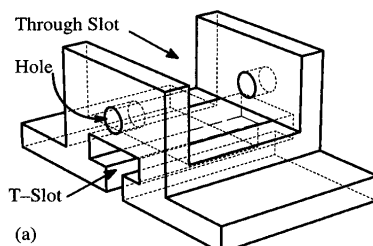
Edição (5-1)



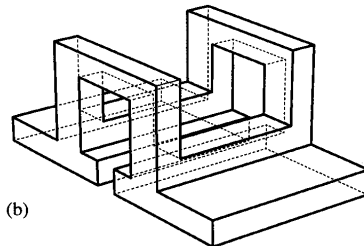
Absorção das Intenções de uma Feature por causa da manipulação de parâmetros em outra



Edição (5-2)



(a)

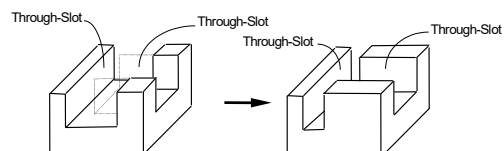


(b)

Modificação de Valores pode “apagar” intenções de projeto (features) previamente especificadas



Edição (6-1)

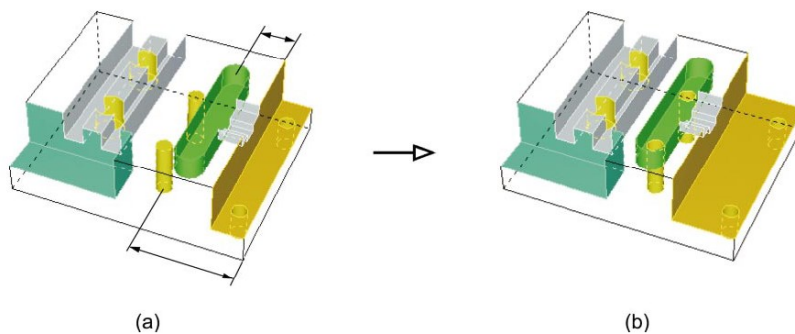


Alterações (geométricas) **Implícitas**

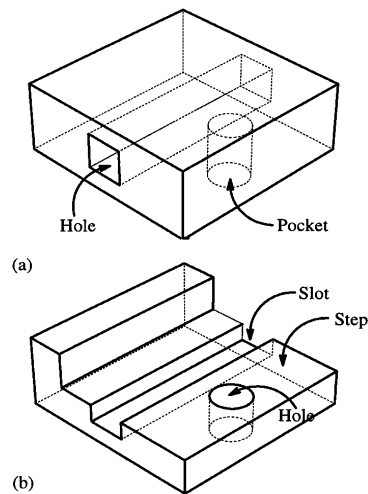


Edição (6-2)

(BIDARRA, 2000: 202)



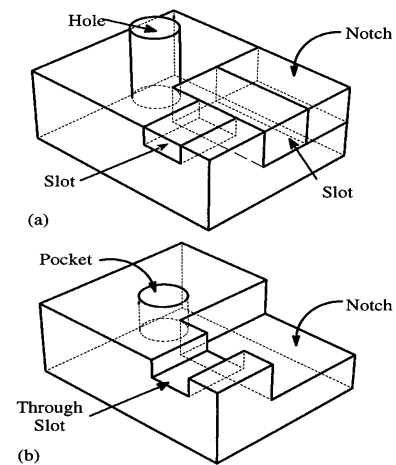
Edição (7)



Um modelo válido pode ser totalmente modificado (**invalidado**) após uma operação simples de “inserção de nova features”



Edição (8)



Vários fatores tem que ser levados em consideração simultaneamente durante o processo de validação:

- Renomeação
- União de Intenções
- Reparametrização

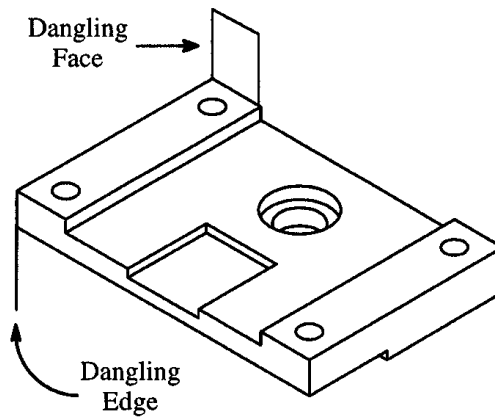


Problemas

Validação Específica



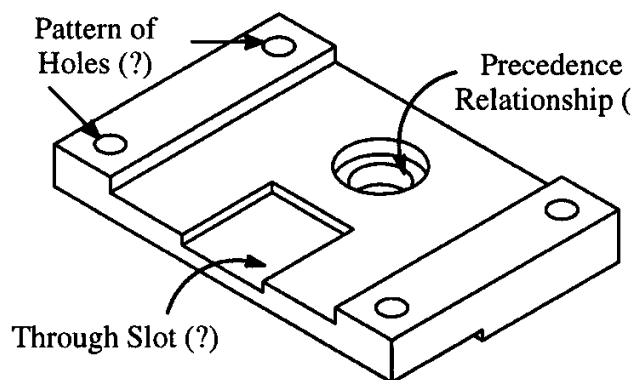
Validação



Validação Geométrica do Modelo de *Features*



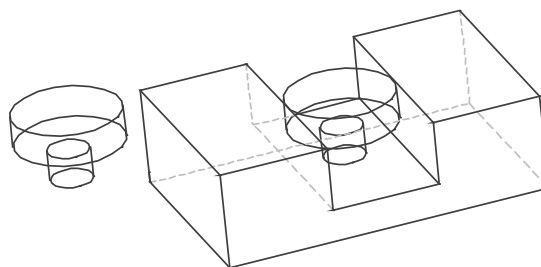
Validação



Exemplo de Modelo baseado em Features Inválido



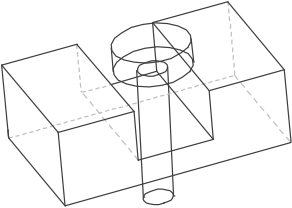
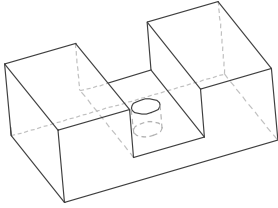
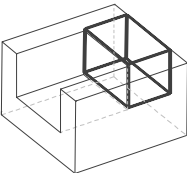
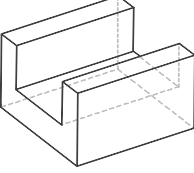
Validação



A inserção de uma *feature* deve, de alguma forma, mudar a geometria/topologia do modelo (*Changeability*)

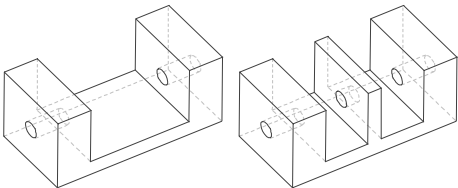


Validação

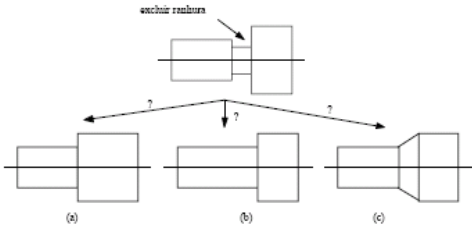
	Invalid Representation	Validated Representation
Parameter is too Large		
Parameter is too Small		



Validação



O Furo Inicial deve ser subdividido em 2 ?
O Furo(Hole) deve aparecer na Protuberância(Rib) ?

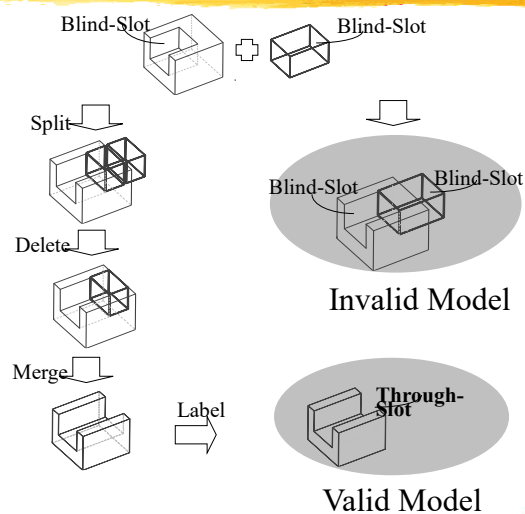


Solução

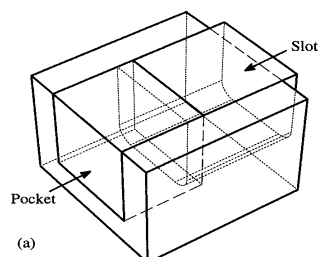
Validação Semântica



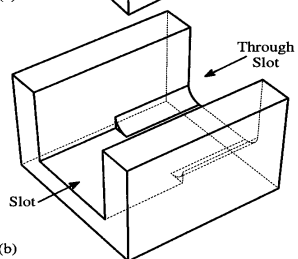
Validação Semântica



Validação Semântica



(a)



(b)